



ESPRIT SCHOOL OF BUSINESS • MASTER 1 BUSINESS ANALYTICS

Analyse et Prédiction du Churn Client

Projet Intégré

Tuteur : Aymen Ben Brik | Équipe projet : Nour Houda Sassi | 2025 – 2026

Document confidentiel — institution bancaire anonymisée

Pourquoi le churn est un enjeu stratégique

Le churn, c'est la perte d'un client; ici, la clôture d'un compte bancaire.

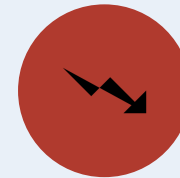
Dans le secteur bancaire, **acquérir un nouveau client coûte plusieurs fois plus cher que d'en retenir un existant**. Anticiper les départs permet d'agir avant qu'il ne soit trop tard : offre personnalisée, contact proactif du conseiller, revue tarifaire.

Notre mission : concevoir, de bout en bout, une solution analytique, de la donnée brute à la prédiction opérationnelle, sur un jeu de données bancaires réel et anonymisé.



Centaines de milliers

de comptes clients

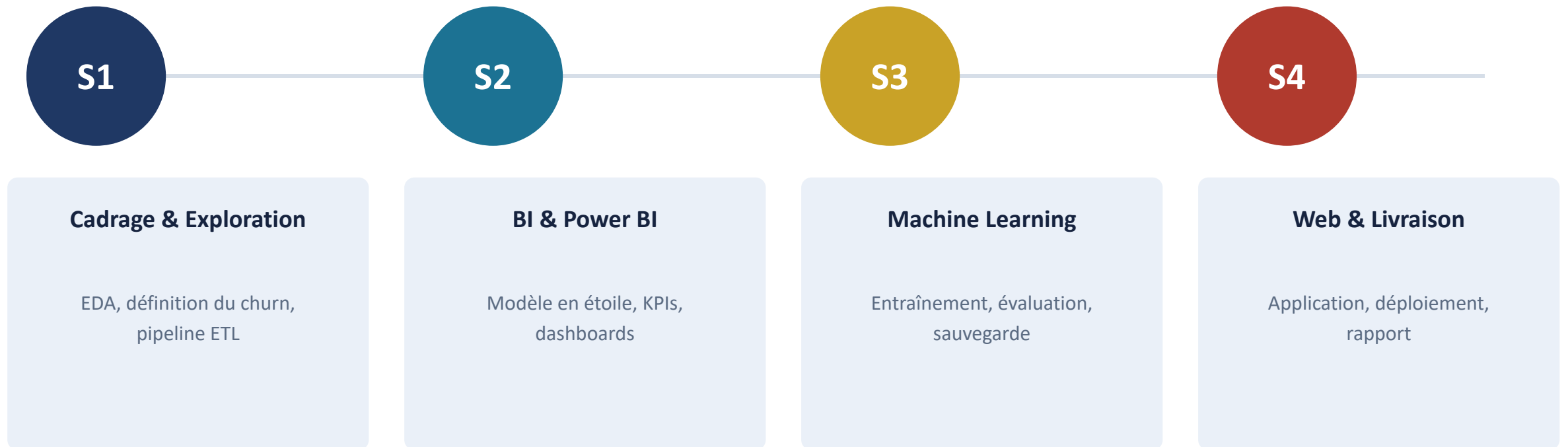


Actifs vs. Clos

déséquilibre de classes

Cinq composantes, une seule chaîne décisionnelle





Un jeu de données bancaire réel et anonymisé



Fichier principal

~130 Mo · plusieurs centaines de milliers de lignes
1 ligne = 1 couple (client, compte)



8 tables de dimensions

Format Excel — industrie, devise, motif de clôture,
catégorie de compte, etc.



Qualité des données

Valeurs manquantes, dates numériques YYYYMMDD,
incohérences, classes déséquilibrées

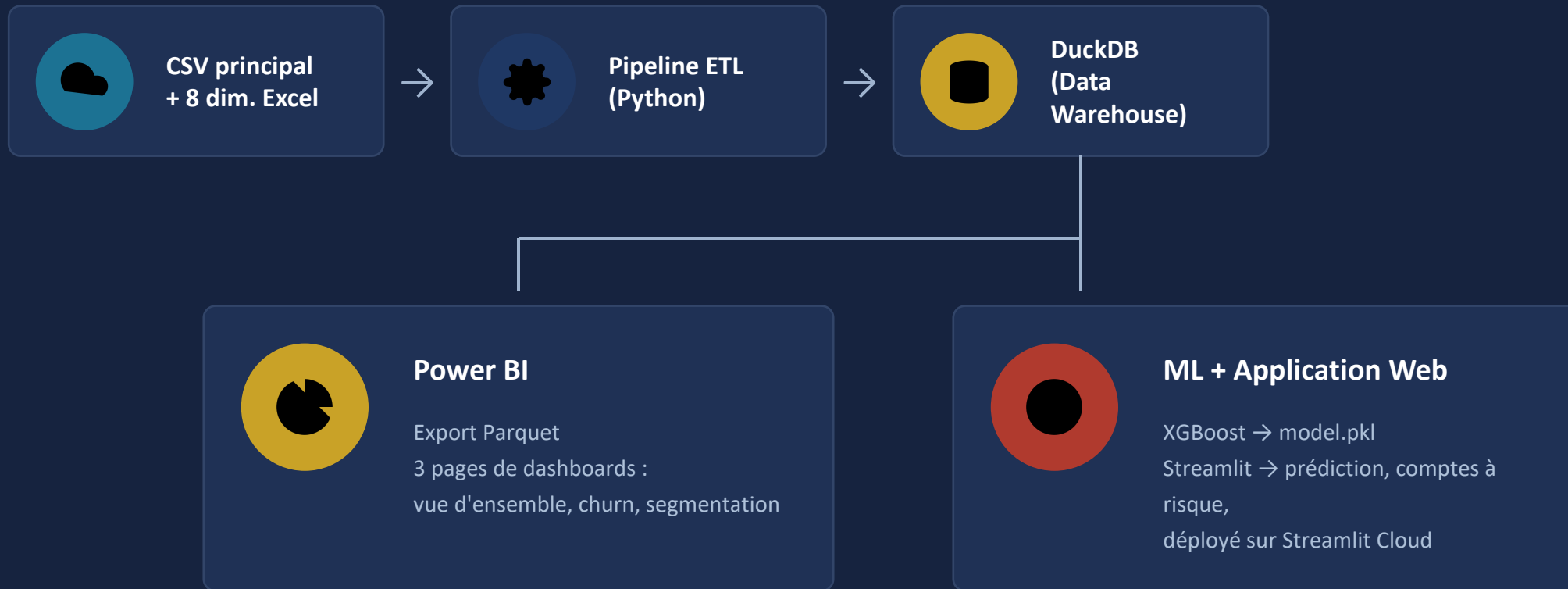
Variable cible : le churn

```
churn = 1  si ACCOUNT_STATUS contient "Closed"  
churn = 0  sinon
```

Variables explorées :

- Démographiques : âge, statut marital, nationalité
- Ancienneté : relation banque, ancienneté du compte
- Financières : solde, salaire, montant du produit
- Conformité : score KYC, dossier complet

Une source de vérité unique, deux canaux de restitution



Un pipeline ETL Python reproductible



Extract

- Lecture du CSV (~130 Mo) et des 8 dimensions Excel
- Vérification d'existence des fichiers avant traitement



Transform

- Dates YYYYMMDD → datetime
- Variables dérivées : âge, ancienneté client, ancienneté compte
- Imputation des valeurs manquantes (médiane, 0, modalité « Inconnu »)
- Déduplication (CUSTOMER_NO, ACCOUNT_NO) + calcul de CHURN



Load

- Chargement dans DuckDB (dwh_churn.db)
- Table de faits fct_comptes + 4 dimensions
- Contrôle : volumétrie et taux de churn affichés

Un modèle en étoile au service des dashboards



KPIs métier calculés

Clients uniques · comptes · âge moyen · solde moyen · Taux de churn global
(mesure DAX dynamique)

3 pages Power BI



Vue d'ensemble

KPIs clés et évolution



Analyse du churn

Par segment : ancienneté, secteur, devise



Segmentation client

Profils, valeur client, comptes à risque

Préparation du jeu d'entraînement

Étapes de préparation

- 1 Sélection des features disponibles avant clôture
- 2 Encodage one-hot des variables catégorielles
- 3 Pondération de la classe minoritaire (scale_pos_weight)
- 4 Split stratifié train / test (80 / 20)



Vigilance : fuites de données identifiées

Ces colonnes ne sont connues qu'après la clôture du compte, elles ont été exclues du jeu d'entraînement :

ACCOUNT_STATUS

à l'origine même de la variable cible CHURN

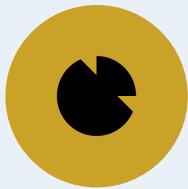
ACCT_CLOSE_DATE

renseignée uniquement si le compte est clos

CLOSURE_REASON

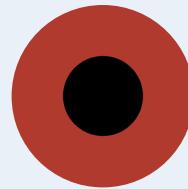
proxy direct du churn, pas un facteur explicatif

Une application Streamlit pour les conseillers clientèle



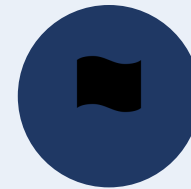
Indicateurs de synthèse

Clients uniques, solde moyen, taux de churn actuel, connectés en direct à DuckDB



Prédiction individuelle

Formulaire de profil client → probabilité de churn en temps réel (seuil 50 %)



Comptes à risque

Scoring en lot des comptes actifs, triés par risque décroissant, pour l'action commerciale

De GitHub à une URL publique



Limites assumées, perspectives concrètes



Limites



Définition du churn au niveau compte, non client



Variables comportementales encore peu exploitées



Seuil de décision (50 %) non optimisé métier



Entrepôt local, non orchestré en continu



Perspectives



Croiser churn compte et churn client



Enrichir avec les données transactionnelles



Optimiser le seuil selon un objectif métier



Migrer vers une base hébergée en continu



Merci de votre attention